

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка.

1) Для задачи

$$\begin{cases} -u''(x) + p(x)u(x) = f(x), & x \in [0, 1], p(x) \geq 0; \\ l_1(u)|_{x=0} = 0, l_2(u)|_{x=1} = 0, \end{cases}$$

на равномерной сетке на трехточечном шаблоне построить разностную схему, имеющую второй порядок сходимости в $L_{2,h}[0, 1]$ -норме. Результат строго обосновать теоретически. (Операторы l_1, l_2 и тип используемой сетки определяются порядковым номером, т.е. краевые условия и сетка берутся в соответствии с задачей на собственные значения.)

2) В случае $b(x) \equiv \text{const}$ найти решение построенной сеточной задачи методом Фурье, иначе — методом прогонки.

3) На примерах двух задач с известными решениями подтвердить теоретические выкладки численными расчетами.

Структура отчета по задаче.

Титульный лист.

Постановка дифференциальной задачи:

$$-y'' + p(x)y = f + \text{краевые условия.}$$

Разностная схема:

$$-(y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1})/h^2 + p(x_k)y_k = f_k, \text{ где } f_k = f(x_k), x_k = \dots, \\ \text{а краевые условия } \dots$$

Th. Разностная схема аппроксимирует дифференциальную задачу на решении с порядком $O(h^2)$.

Док.-во. ...

Th. Разностная устойчива в норме ...

Док.-во. ...

Th. Решение разностной схемы сходится к решению дифференциальной задачи с порядком $O(h^2)$.

Док.-во. ...

Метод решения: Фурье. Идея метода.

Th. Собственные числа и собственные функции матрицы имеют вид ... и ортогональны в скалярном произведении ...

Док.-во. ... (Допустима ссылка на соответствующий отчет.)

Sl. Метод Фурье разрешим при условии ...

Док.-во. ...

Метод решения: Прогонка. Идея метода.

Th. Прогонка для данной задачи корректна и устойчива.

Док.-во. ...

Результаты расчетов. Почему программе можно верить?

Демонстрация сходимости $O(h^2)$.

Графики.